MACKENZIE - BANCO DE DADOS - 2026.1

PROJETO APLICADO I

COMPONENTE CURRICULAR:	Banco de Dados - Projeto Aplicado I	
GRUPO 01	Caio Balista Ferreira Pedretti	RA: 10751989
NOME COMPLETO	Kaua Lima da Silva	RA: 10748047
	Leonardo de Barros Magalhães	RA: 10752304
DOS ALUNOS:	Thiago Souza Sanches	RA: 10751081

A1 - Aplicando Conhecimento - 22/03/2026

Nome da empresa: Spotify

Link para Github:

https://github.com/CaioPedretti/Projeto-Aplicado-I-Grupo-1

Sumário

Sumário....1
Glossário....2
Contexto de estudo e objetivos do trabalho....3
Cronograma....4
Apresentação da empresa: Spotify....5
Apresentação dos metadados....7
Conclusão....10

Glossário

Chave Primária (Primary Key): Em banco de dados, é um identificador único e exclusivo para cada registro dentro de uma tabela. No contexto do trabalho, é representada pela coluna user_id, garantindo que nenhum usuário seja confundido com outro.

CSV (Comma-Separated Values): Formato de arquivo simples que armazena dados tabulares em texto puro, onde cada valor é separado por uma vírgula. É o formato utilizado no dataset do projeto.

Dataset: Um conjunto de dados estruturados. No trabalho, refere-se ao arquivo extraído da plataforma Kaggle contendo as 50.000 linhas de informações simuladas sobre o comportamento dos usuários.

Float: Tipo de dado utilizado em bancos de dados e programação para representar números reais, ou seja, valores que contêm casas decimais (ex: a coluna avg_listening_hours_per_week).

Integer (Inteiro): Tipo de dado numérico que representa números inteiros, sem casas decimais (ex: age, playlists_created, avg_skips_per_day).

Jams: Funcionalidade do Spotify que permite aos usuários criarem sessões de música compartilhadas para audição e interação em tempo real com amigos.

Kaggle: Plataforma online focada em ciência de dados e machine learning, que hospeda competições e disponibiliza grandes conjuntos de dados (datasets) públicos para estudo e análise.

Metadados: "Dados sobre os dados". São as informações que descrevem a estrutura e o conteúdo do dataset, como o tipo de dado de cada coluna, o que ela significa, seus valores máximos/mínimos e sua codificação.

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável): Conjunto de metas globais estabelecidas pela ONU. O documento cita o compromisso do Spotify com o ODS 8 (Trabalho Decente), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 13 (Ação Climática).

Programa EQUAL: Iniciativa do Spotify focada em promover a equidade de gênero, dando destaque e projeção global para mulheres criadoras de conteúdo na plataforma.

Streaming: Tecnologia de transmissão contínua de dados via internet que permite ao usuário consumir áudio e vídeo em tempo real, sem a necessidade de baixar o arquivo inteiro para o dispositivo.

UTF-8: Padrão de codificação de caracteres utilizado mundialmente que garante que textos, acentos e símbolos de diversos idiomas sejam interpretados e exibidos corretamente pelo computador.

Varchar (Variable Character): Tipo de dado usado em bancos de dados para armazenar cadeias de texto (strings) com comprimento variável. Utilizado para colunas de texto descritivo no dataset, como country, subscription_type e favorite_genre.

Contexto de estudo e objetivos do trabalho

Este trabalho tem como foco a análise de dados da empresa Spotify, considerando sua relevância no mercado de streaming e o grande volume de informações geradas pela plataforma. O estudo será realizado a partir de um dataset disponibilizado na plataforma Kaggle, composto por dados simulados, mas baseados em comportamentos reais de usuários dentro do serviço. A proposta é trabalhar com esses dados para identificar padrões de uso, preferências dos usuários e formas de consumo de conteúdo.

Como premissa inicial, o projeto assume que os dados refletem as escolhas reais das pessoas, como o que elas ouvem e quanto tempo passam no app. A ideia é que, ao olhar para esses números, conseguimos entender as estratégias que o Spotify usa para manter os usuários conectados. O trabalho parte do princípio de que analisar esses dados é a melhor forma de entender o sucesso da empresa hoje em dia.

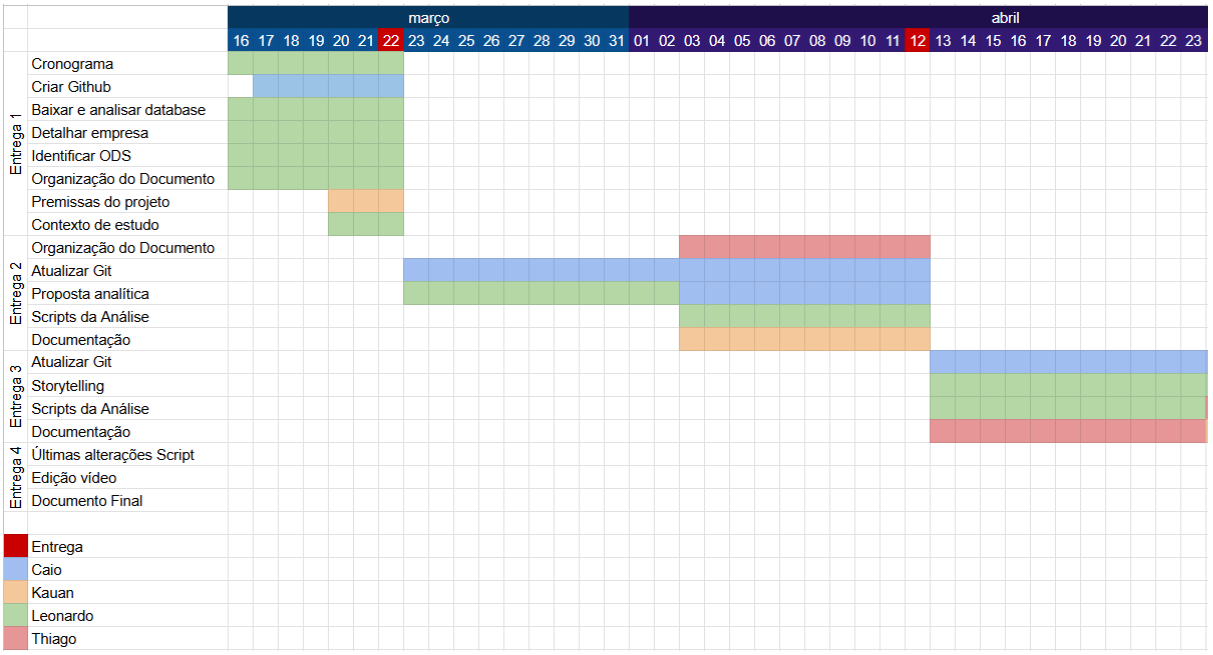
O objetivo principal é transformar esse monte de informação em resultados fáceis de entender. Além da análise dos dados, o trabalho também envolve a organização das informações, a realização de análises exploratórias e a construção de resultados que possam ser interpretados de forma clara. Queremos descobrir, por exemplo, quais tipos de músicas ou podcasts são mais populares e como a plataforma sugere novos conteúdos para cada perfil de pessoa.

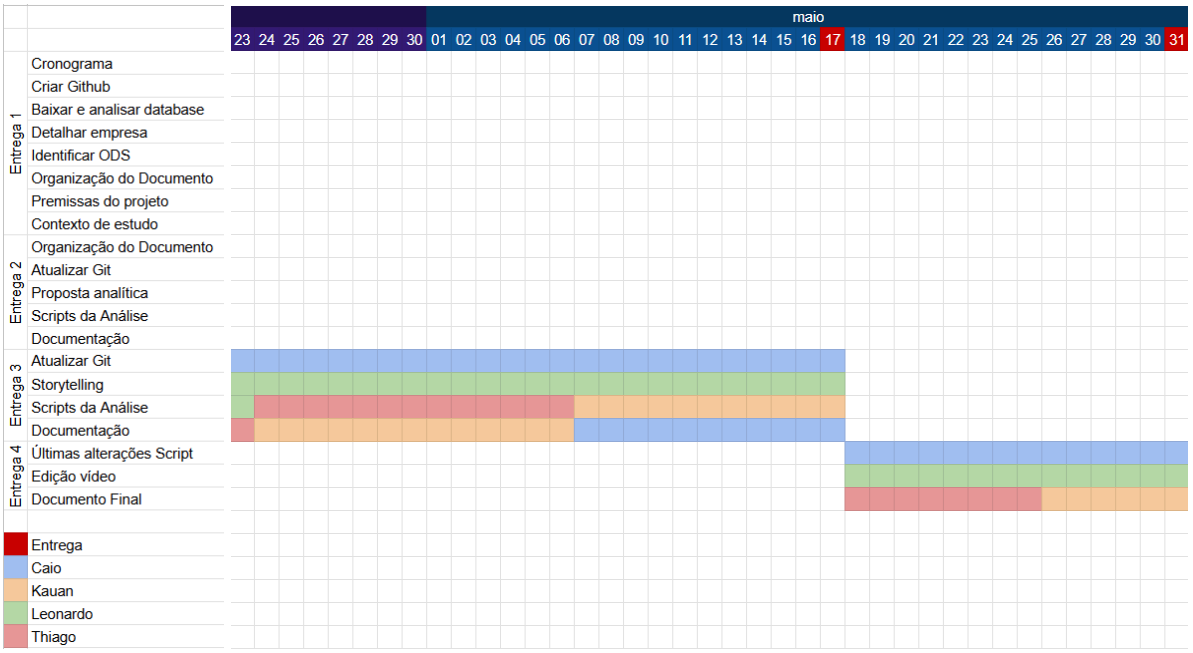
Também faz parte do trabalho compreender melhor a empresa e seu papel no mercado, observando seu modelo de negócio, sua atuação global e sua influência na forma como as pessoas consomem música e outros conteúdos digitais. Para isso, o estudo usa o pensamento computacional para bater metas específicas. Isso significa dividir o problema em partes menores, como separar os dados por idade ou região, para encontrar padrões que ajudem a explicar o comportamento do público.

No fim, a meta é usar essa lógica de organização e análise para mostrar como o Spotify usa a tecnologia para ditar tendências. Ao filtrar o que é mais importante nos dados, o projeto consegue mostrar de um jeito simples como a empresa funciona por dentro e como ela consegue ser líder no setor de streaming no mundo todo.

Cronograma

O cronograma foi feito no google sheets e com o objetivo de designar o que deve ser feito e por quem, denotando os atributos e as datas de cada entrega.





Apresentação da empresa: Spotify

O Spotify consolidou-se como a maior plataforma de streaming de áudio global, operando um ecossistema que abrange músicas, podcasts e audiolivros. A plataforma gerencia um volume enorme de conteúdo em quase 200 países, mantendo um modelo onde existem tanto usuários que não pagam (mas ouvem anúncios) quanto assinantes premium. Um dos grandes diferenciais que sustenta esse modelo é o uso avançado de inteligência artificial. O Spotify não funciona apenas como uma biblioteca, mas como um curador pessoal que aprende os gostos de cada um. Essa capacidade de processar dados para sugerir a música certa no momento certo é o que garante que os usuários continuem usando o aplicativo diariamente.

A missão do Spotify é liberar o potencial da criatividade humana, dando a artistas a oportunidade de viver de sua arte e aos fãs a chance de se inspirarem. Sua visão é ser uma plataforma cultural que une criadores e consumidores, promovendo empatia e conexão. Os valores fundamentais da empresa incluem colaboração, inovação, sinceridade, paixão e diversão. Analisando-se os últimos anos do Spotify, é possível identificar os seguintes objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS):

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

- **Foco:** Sustento da economia criativa.
- **Ação:** Pagamento de bilhões em royalties todos os anos, permitindo que músicos e podcasters monetizem seus conteúdos.

ODS 10: Redução das Desigualdades

- **Foco:** Democratização e diversidade no áudio.
- **Ação:** Uso do algoritmo e curadoria (como o programa *EQUAL*) para dar projeção global a artistas independentes, mulheres e minorias.

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

- **Foco:** Redução da pegada de carbono da tecnologia.
- **Ação:** Compromisso de zerar emissões até 2030, otimizando a eficiência dos servidores na nuvem e o gasto de energia com processamento de dados.

Toda essa estrutura tecnológica e de mercado se reflete diretamente no desempenho da plataforma. Hoje, os dados operacionais comprovam o domínio absoluto do Spotify no setor de áudio digital:

<u>Conteúdo:</u>

- **Músicas:** +100 milhões de faixas.
- **Podcasts:** 7 milhões de títulos.
- **Audiolivros:** 500 mil títulos.

<u>Segmentação de Usuários:</u>

- **Total de Usuários:** 751 milhões.
- **Assinantes (Premium):** 290 milhões.
- **Usuários Free (implícito):** 461 milhões.

Alcance Geográfico:

- **Mercados Ativos:** 184 países/regiões.

Faturamento:

- **Em 2025:** US$ 19,44 bilhões, crescimento de cerca de **14,6%** em relação a 2024.

Atualmente, a empresa lidera o setor de streaming no mundo, detendo quase um terço de todos os usuários dessa categoria. Esse sucesso acontece porque ela deixou de ser apenas um lugar para ouvir música e passou a investir pesado em outros formatos, como os podcasts e os audiolivros, que ajudam a manter as pessoas conectadas por muito mais tempo dentro do aplicativo.

Recentemente, a empresa também tem voltado seu interesse para o lado das redes sociais. Isso fica claro com as novas funções que permitem que amigos interajam em tempo real, vejam o que o outro está ouvindo e até criem sessões de música compartilhadas, as chamadas "Jams". Essas atualizações mostram que o Spotify quer que a experiência de ouvir algo seja coletiva, diminuindo a necessidade de o usuário sair do app para conversar sobre música em outras redes.

Outro ponto relevante é a integração cada vez maior com plataformas como Instagram e TikTok. Hoje, é muito fácil compartilhar o que se está ouvindo nos "Stories" ou usar uma música do Spotify em um vídeo curto. Esse movimento estratégico ajuda a empresa a atrair o público mais jovem e a transformar os dados de consumo em conteúdo visual, o que reforça ainda mais a presença da marca no dia a dia digital das pessoas.

Ao analisar esses dados de mercado e as novas funções sociais, o trabalho consegue mostrar como o Spotify se adapta às mudanças de comportamento. A ideia é entender como essas ferramentas ajudam a empresa a crescer e a influenciar não apenas o que as pessoas ouvem, mas também como elas se relacionam e compartilham cultura na internet.

Apresentação dos metadados

Origem (Kaggle): < https://www.kaggle.com/datasets/sahilislam007/spotify-user-behavior-and-pattern>

Tipo dos dados: Sintéticos, mas são uma simulação realística

Área: Streaming de música / Comportamento do Usuário

Formato do arquivo: CSV

Codificação: UTF-8

Separador: , (vírgula)

Tamanho do arquivo: 5.61 MB

Licença: MIT

Período de coleta: 31 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2026

Total de linhas: 50.000

Total de colunas: 18

user_id (chave primária) [integer]

Identificador exclusivo atribuído a cada usuário no conjunto de dados. Varia de 1 a 50000.

country (país) [varchar]

País onde o usuário está localizado.

Contagem única: 12

Mais comum: India 9%

age (idade) [integer]

Idade do usuário.Varia de 16 a 60.

Média: 38

Desvio Padrão: 13

signup_date (data_de_adesao) [data no formato yyyy-mm-dd]

A data em que o usuário se cadastrou na plataforma.

Varia de 2017-12-31 a 2026-02-28

subscription_type (tipo_de_assinatura) [varchar]

Tipo de assinatura utilizada pelo usuário. Exemplos de dados: Gratuita (Free), Premium, Família (Family), Estudante (Student).

Mais comum: Free 45%

subscription_status (status_da_assinatura) [varchar]

Indica se o usuário possui atualmente uma assinatura ativa (Active) ou inativa (Inactive).

months_inactive (meses_inativos) [integer]

Número de meses que o usuário está inativo na plataforma. Varia de 0 a 18.

inactive_3_months_flag (indicador_inativo_3_meses) [integer]

Indicador binário que mostra se o usuário está inativo há 3 meses ou mais.

1 = Inativo por 3 meses ou mais

0 = Ativo ou inativo recentemente

ad_interaction (interacao_com_anuncio) [varchar]

Indica se o usuário interagiu com anúncios na plataforma. Varia entre Sim (Yes) ou Não (No).

ad_conversion_to_subscription (conversao_de_anuncio_para_assinatura) [varchar]

Indica se um anúncio resultou na conversão do usuário para uma assinatura paga.Varia entre Sim (Yes) ou Não (No).

music_suggestion_rating_1_to_5 (avaliacao_sugestao_musical_1_a_5) [integer]

Avaliação do usuário (escala de 1 a 5) para o sistema de recomendação de música da plataforma.

1 = Recomendações muito ruins

5 = Recomendações excelentes

avg_listening_hours_per_week (media_horas_ouvidass_por_semana) [float]

Número médio de horas que o usuário passa ouvindo música por semana.Varia entre 0 e 26.3.

favorite_genre (genero_favorito) [varchar]

O gênero musical ouvido com mais frequência pelo usuário. Exemplos: Pop, Rock, Hip-Hop, Eletrônica, Jazz, Clássica.

most_liked_feature (recurso_mais_querido) [varchar]

O recurso que o usuário mais gosta na plataforma. Exemplos: Playlists personalizadas, Descobertas da semana (Discover Weekly), Downloads offline, Podcasts, Compartilhamento social.

desired_future_feature (recurso_desejado_futuro) [varchar]

Recurso que o usuário gostaria de ver adicionado ou melhorado no futuro.

primary_device (dispositivo_principal) [varchar]

Principal dispositivo usado para acessar a plataforma de música. Exemplos: Celular (Mobile), Desktop, Tablet, Smart Speaker.

playlists_created (playlists_criadas) [integer]

Número de playlists criadas pelo usuário. Varia entre 0 e 23.

avg_skips_per_day (media_de_pulos_por_dia) [integer]

Número médio de músicas que o usuário pula por dia. Valores mais altos podem indicar um baixo engajamento com as sugestões. Varia entre 1 e 25.

Conclusão

A partir da compreensão estrutural do dataset e da exploração inicial dos metadados, identificamos diversas oportunidades práticas para extrair insights valiosos sobre o funcionamento da plataforma. O detalhamento do comportamento dos usuários nos permite ir além dos números básicos e entender a fundo a relação entre o público e o aplicativo.

Filtrando as possibilidades que mais se alinham aos objetivos de negócio do Spotify e à nossa proposta de estudo, selecionamos três frentes principais de análise que consideramos as mais estratégicas para o desenvolvimento deste projeto:

1. Previsão de Churn (Cancelamento ou Abandono de Plataforma)

No mercado de streaming, reter um usuário é tão importante quanto conquistar um novo. O churn representa a taxa de perda de clientes (seja cancelando uma assinatura Premium ou simplesmente parando de abrir o aplicativo). Nossa ideia é cruzar variáveis como o número de meses inativos (months_inactive), o indicador de inatividade longa (inactive_3_months_flag) e a média de músicas puladas por dia (avg_skips_per_day) para identificar padrões que precedem o abandono.

Pergunta analítica central: É possível prever o churn de um usuário com base em seus padrões de inatividade e baixo engajamento?

2. Eficiência do Sistema de Recomendações (Experimentos e Preferências)

Como mencionado anteriormente, o grande diferencial do Spotify é o uso de inteligência artificial para curadoria. Queremos analisar se esse sistema está realmente agradando os usuários do nosso dataset. Para isso, vamos investigar as notas dadas às sugestões musicais (music_suggestion_rating_1_to_5), cruzar esses dados com os gêneros favoritos (favorite_genre) e observar o volume de playlists criadas (playlists_created).

Pergunta analítica central: Usuários com maior número de playlists criadas são ouvintes mais ativos? A alta taxa de "pulos" de música reflete uma insatisfação com o algoritmo de recomendação?

3. Análise de Marketing e Conversão de Assinaturas

O modelo de negócios do Spotify depende fortemente da conversão de usuários do plano Gratuito (que ouvem anúncios) para os planos pagos (Premium, Família, Estudante). Analisaremos o comportamento de marketing do aplicativo focando nas interações com propaganda (ad_interaction) e verificando se essas campanhas realmente resultam em novas assinaturas (ad_conversion_to_subscription).

Pergunta analítica central: Quais fatores influenciam a melhoria (upgrade) da assinatura? A interação com os anúncios tem uma correlação direta e positiva com a conversão para planos pagos?

Em suma, a escolha deste dataset e a definição destas três linhas de investigação nos fornecem a base ideal para alcançar todos os resultados propostos para a disciplina. Com esses dados em mãos, seremos capazes de percorrer o ciclo analítico completo do projeto: iniciando com a elaboração da proposta analítica estruturada, avançando para uma análise exploratória de dados robusta para identificar padrões de comportamento e, por fim, aplicando o Data Storytelling para traduzir números em insights claros e narrativas estratégicas sobre o modelo de negócios do Spotify.